

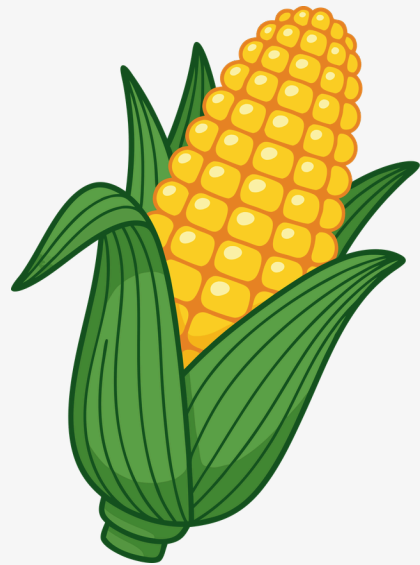
Propuesta de proyecto

Pedro Luis ,David Alejandro, Laura Zapata

Contenido

- | | | | |
|----|-------------------------|----|-------------|
| 1. | Descripción del dataset | 4. | Metodología |
| 2. | Introduccion | 5. | Resultados |
| 3. | Objetivo | 6. | Conclusión |

Descripción del dataset



- Monitorear el crecimiento de las mazorcas y los silks.
- Trabajaron con un panel de 60 híbridos de maíz.



- 13 imágenes: 12 vistas laterales y 1 vista superior. Las vistas laterales se obtuvieron cada 30°.
- En total obtuvieron 1872 imágenes RGB de 2056×2454 píxeles.

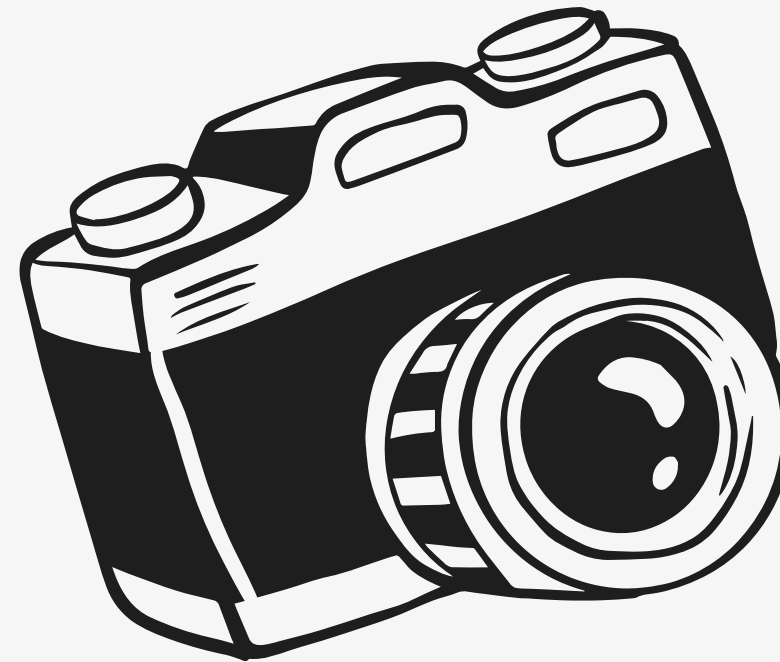


Realizaron segmentación de imágenes para separar la planta del fondo utilizando Python, OpenCV y algoritmos como mean shift y HSV.

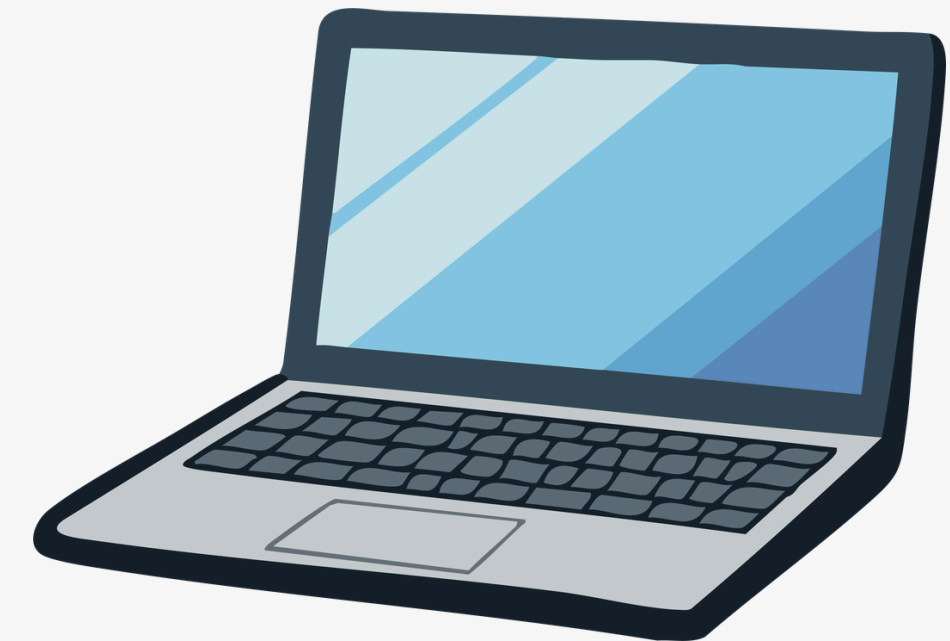
Introducción



El maíz es fundamental para la seguridad alimentaria.



El monitoreo del crecimiento ayuda a evaluar el estado del cultivo.



La visión por computador permite mediciones rápidas y no invasivas.

Objetivo

Analizar el crecimiento del maíz mediante procesamiento de imágenes RGB.

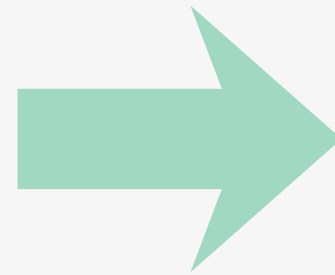
- **Evaluar hojas, ramificaciones y crecimiento estructural.**



Para qué?

Estas mediciones ayudan a evaluar vigor vegetal, desarrollo fenológico, capacidad fotosintética y respuesta de los cultivos frente a fertilización, riego, enfermedades o estrés hídrico

Comparar la altura y el
número de hojas entre
tratamientos



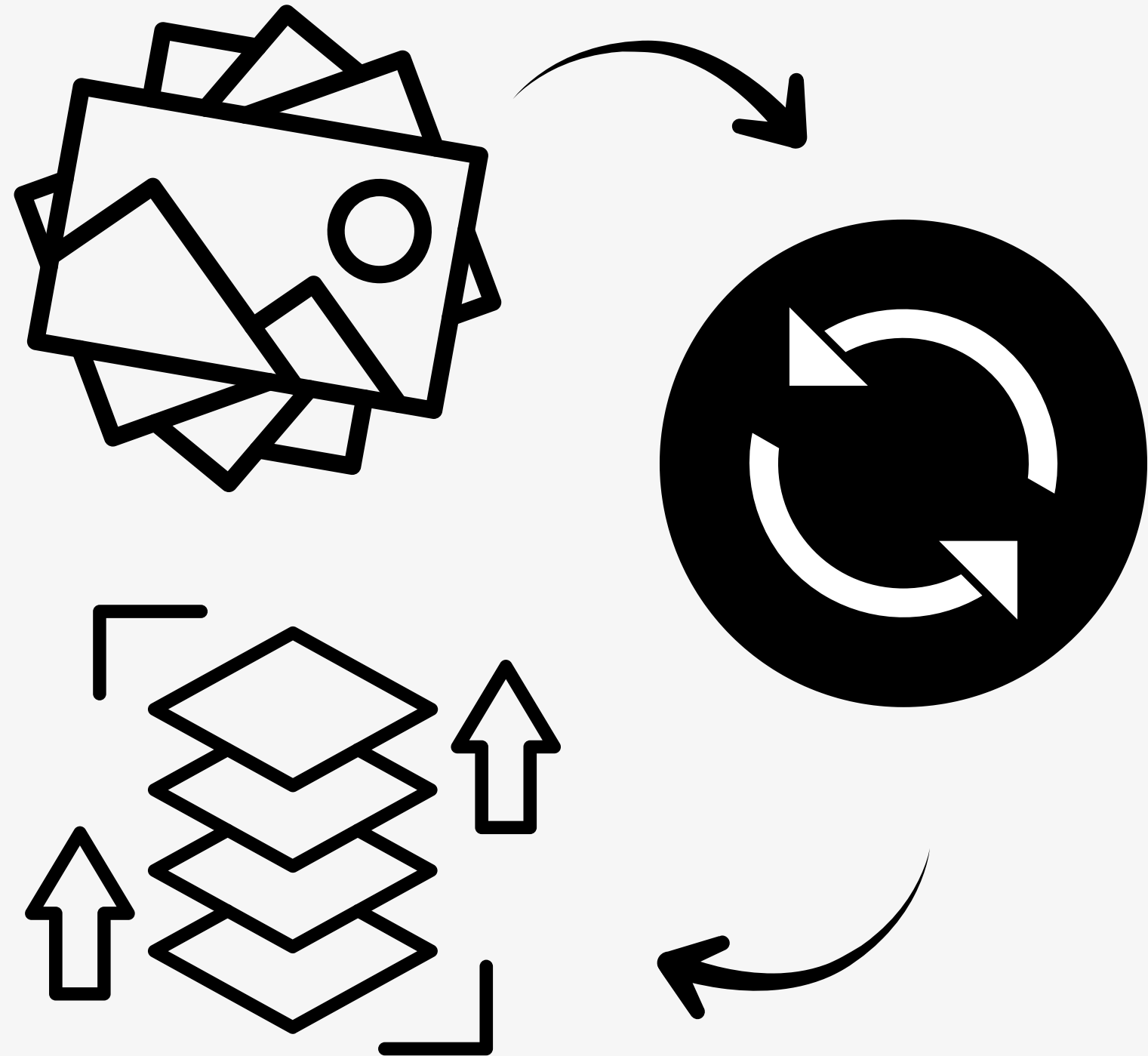
Qué condiciones favorecen
mayor crecimiento y
productividad

Metodología

Uso de 39 imágenes RGB del dataset.

Selección de imágenes con rotación de 60°.

Comparación entre imagen inicial y final.

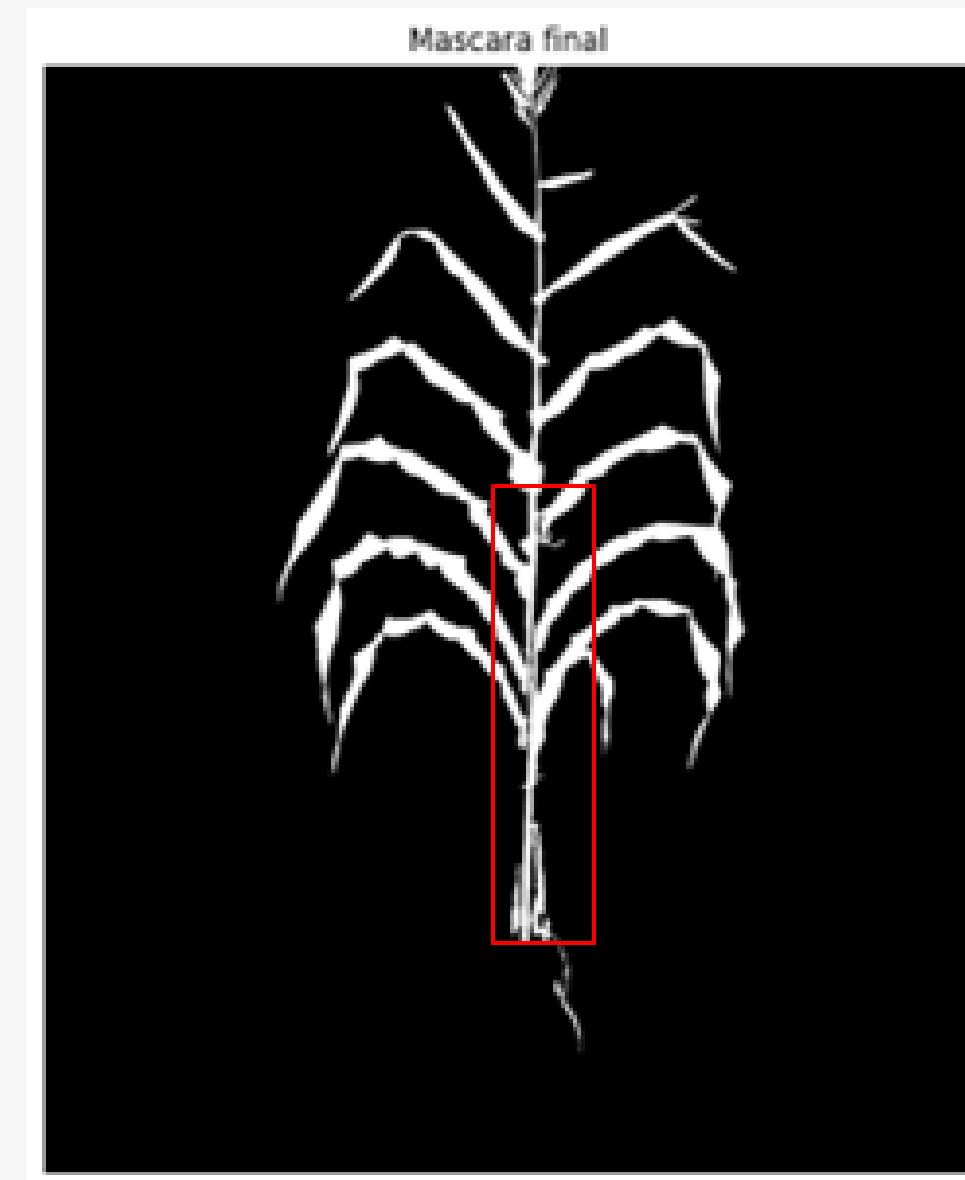


Resultados



Se obtuvo la máscara de la planta.

Resultados



Se obtuvo la máscara de la planta.

Resultados



Mascara de la planta obtenida después de hacer cambios en el Ksize de pcv.fill y pcv.dilate



Se obtuvo el esqueleto estructural de la planta.

Resultados



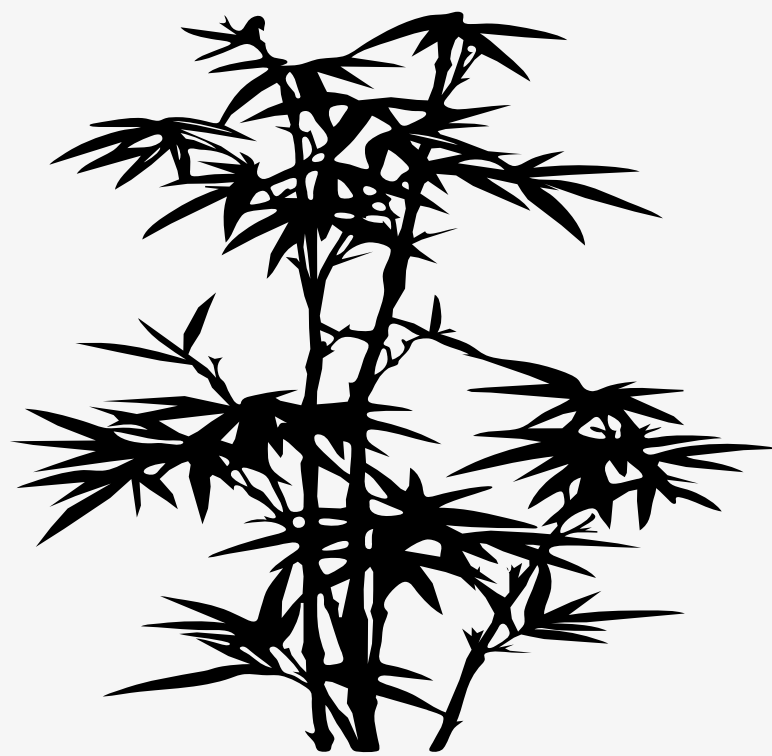
Hubo errores por ruido y segmentación.
El conteo automático detectó más hojas de las reales.

Resultados

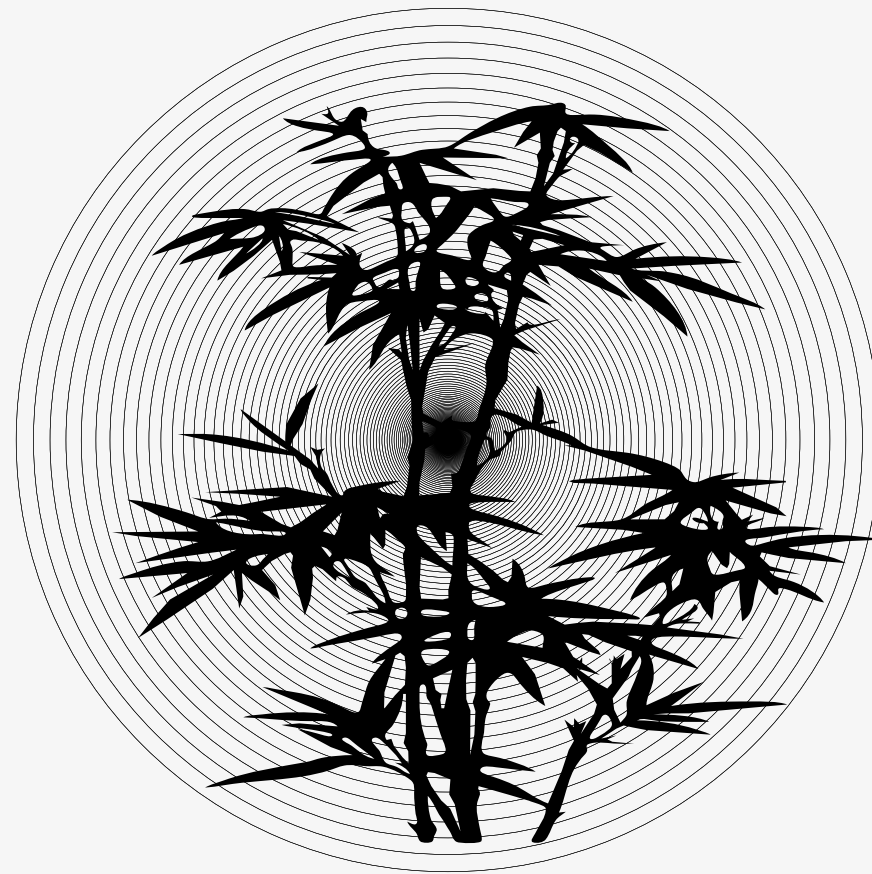


Usando cambios de angulo

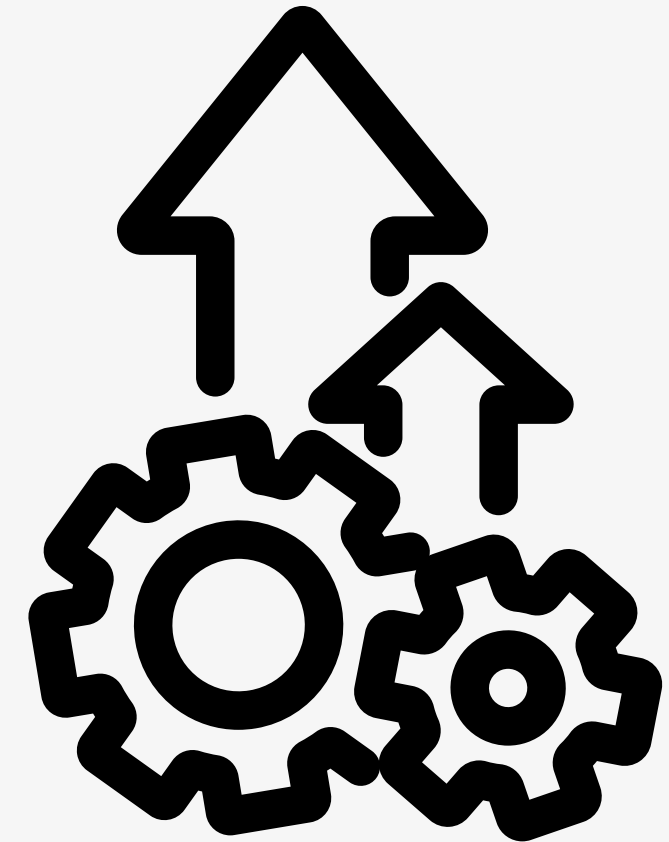
Conclusiones



Una buena segmentación es clave para resultados precisos.



El ruido afecta el conteo de hojas y ramificaciones.



Se requiere mejorar el código para obtener mediciones reales.



Referencias

GOV.CO, Cortés, C., Siachoque, R., Polo, S., & Páramo, G. (2021). Cultivo de maíz tradicional Identificación de zonas aptas en Colombia.GOV.CO.https://upra.gov.co/sites/default/files/publicaciones/documentos//20231106_Zonif_Maiz.pdf
Flores, C., Madriz, I., Warnock de Parra, R., & Trujillo. (2005). Evaluación de altura de plantas y componentes del rendimiento de seis genotipos del género Vigna en dos localidades de Venezuela.Scielo.https://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0378-78182005000400004

Cetina, V., Gonzáles, V., & Universidad Nacional de Colombia. (2018). Métodos para Evaluar el Área Foliar y la Tasa de Fotosíntesis en Pinus.Studocu.<https://www.studocu.com/co/document/universidad-nacional-de-colombia/biologia-molecular/tasa-fotosintetica-de-las-plantas/21607424>
Marcial, M., Ojeda, W., González, A., & Jiménez, S. (2017). ESTIMACIÓN DE LA COBERTURA VEGETAL USANDO IMÁGENES RGB OBTENIDAS DESDE UN DRON.Researchgate.https://www.researchgate.net/publication/334586978_ESTIMACION_DE_LA_COBERTURA_VEGETAL_USANDO_IMAGENES_RGB_OBTENIDAS_DESDE_UN_DRON